Inteligência Artificial

Agentes Lógicos – Agentes Baseados em Conhecimento – Representação e Raciocínio

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

https://orcid.org/0000-0002-6020-7535

“Se e quando programas de computador atingirem uma inteligência sobre-humana e um poder jamais visto, deveremos valorizar esses programas mais do que valorizamos os humanos? Seria aceitável, por exemplo, que uma inteligência artificial explorasse os humanos e até os matasse para contemplar as necessidades de seus próprios desejos? Se a resposta é negativa, a despeito da inteligência e do poder superiores, por que é ético que humanos explorem e matem porcos?”

Yuval Noah Harari (1976) é um historiador, filósofo e autor dos best-sellers "Sapiens", "Homo Deus" e "21 Lições Para o Século 21".

Agentes Lógicos

Introdução.

- Os **agentes estudados** anteriormente são agentes inteligentes **usados para resolver problemas** representados por **algoritmos de busca**.

- Em **um ambiente parcialmente observável**, a **única escolha** do agente para representar o que sabe sobre o estado atual, **é listar todos os estados possíveis**, **pouco eficiente em grandes ambientes**.

- Uma **categoria** de agentes inteligentes **pode ajudar a superar essas e outras limitações**, são os agentes lógicos, especialmente **os Agentes Baseados em Conhecimento ou Agentes Lógicos (Agentes com Aprendizagem)**.

Agentes Lógicos

Introdução

- Agente Lógico: são ***agentes que podem formar representações de um mundo complexo, usar um processo de inferência para derivar novas representações sobre o mundo e utilizá-las para deduzir o que fazer.***

- Agente Baseado em Conhecimento **possuem conhecimento e raciocinam sobre esse conhecimento**, para isso, desenvolvemos a lógica como uma classe geral de representações para apoiá-lo.

Inteligência Artificial

Aplicações – Projeto “AdaptMLearning”

ILS:
https://learningstyles.webtools.ncsu.edu/

- **AdaptMLearning** – A proposta de um sistema de Aprendizagem Adaptativo e Inteligente que permite prover a aprendizagem em plataformas móveis e não móveis, considerando:

❑ A seleção de objetos de aprendizagem (OA) que melhor se adaptam:

- aos dados sobre a tecnologia utilizada para acesso;
- as informações sobre o estilo de aprendizagem;
- a performance nas atividades de estudo;
- aos conhecimentos pré-adquiridos do estudante; e
- ao conteúdo associado a um curso.

OLIVEIRA, Ivan Carlos Alcântara de. **AdaptMLearning: uma proposta de sistema de aprendizagem adaptativo e inteligente**. 2013. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.

Inteligência Artificial

Aplicações – Projeto “AdaptMLearning”

- ❑ A possibilidade de o estudante informar sua preferência pelos tipos de mídia do OA e do professor determinar quais critérios de adaptação serão considerados na seleção dos OA ao seu curso.
- ❑ A interação do estudante com a tecnologia de acesso e ao OA.

- Fez uso da Lógica *Fuzzy*

Lógica *Fuzzy* é uma lógica não padrão, elaborada por Lofti A. Zadeh em 1965, na qual é possível **capturar informações imprecisas**, descritas em **linguagem natural**, e **convertê-las para um formato numérico** representando expressões que usualmente, não podem ser tratadas pelos sistemas de lógica clássica.

OLIVEIRA, Ivan Carlos Alcântara de. **AdaptMLearning: uma proposta de sistema de aprendizagem adaptativo e inteligente**. 2013. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.

Inteligência Artificial

Aplicações – Projeto “AdaptMLearning”

- De forma resumida, os **sistemas *fuzzy* devem oferecer a capacidade de**:

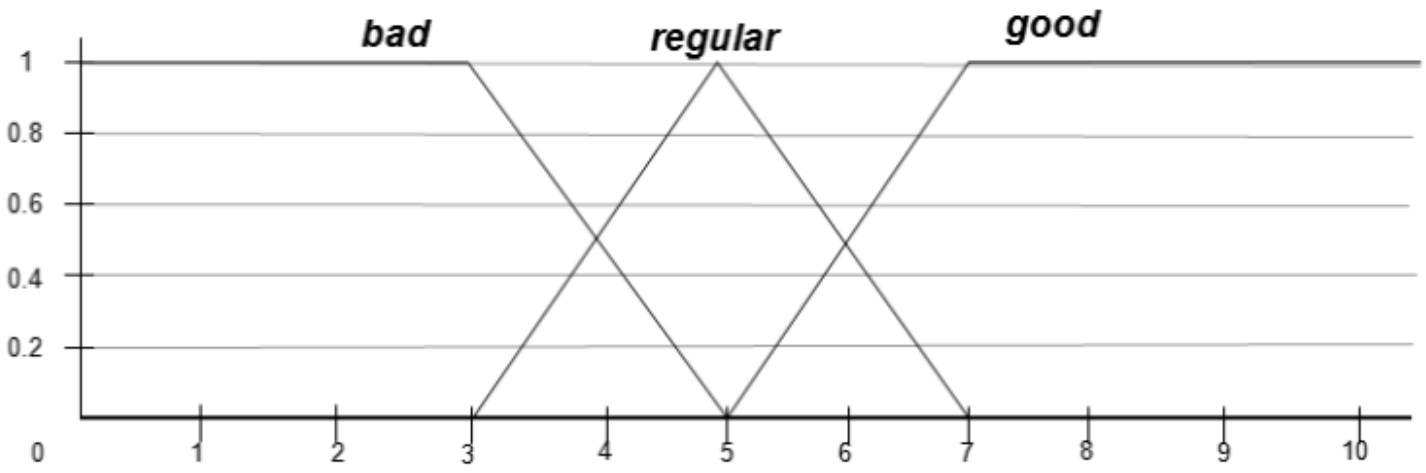
1. Definir variáveis (linguísticas) e conjuntos *fuzzy.*
2. Definir regras “se <premissa> então <conclusão>” e operadores lógicos que manipulam as variáveis *fuzzy*.
3. Fazer inferências utilizando as regras.
4. Oferecer diferentes métodos que convertam os dados *fuzzy* para valores numéricos.

OLIVEIRA, Ivan Carlos Alcântara de. **AdaptMLearning: uma proposta de sistema de aprendizagem adaptativo e inteligente**. 2013. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.

Inteligência Artificial

Aplicações – Projeto “AdaptMLearning”

- Na **modelagem** para a **variável fuzzy** de entrada “**performance**”, foram considerados os três **valores linguísticos**: **bad**, **regular** e **good**.
- Na sua **função de pertinência**, esses **valores linguísticos** estão dentro do **intervalo [0, 1]**.



bad
$$y = \begin{cases} 1 & \text{se } x \leq 3 \\ 2{,}5 - 0{,}5 * x & \text{se } 3 \leq x \leq 5 \\ 0 & \text{se } x > 5 \end{cases}$$

regular
$$y = \begin{cases} 0 & \text{se } x \leq 3 \\ -1{,}5 + 0{,}5 * x & \text{se } 3 \leq x \leq 5 \\ 3{,}5 - 0{,}5 * x & \text{se } 5 \leq x \leq 7 \\ 0 & \text{se } x \geq 7 \end{cases}$$

good
$$y = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 5 \\ -2{,}5 + 0{,}5 * x & \text{se } 5 \leq x \leq 7 \\ 1 & \text{se } x \geq 7 \end{cases}$$

OLIVEIRA, Ivan Carlos Alcântara de. **AdaptMLearning: uma proposta de sistema de aprendizagem adaptativo e inteligente**. 2013. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.

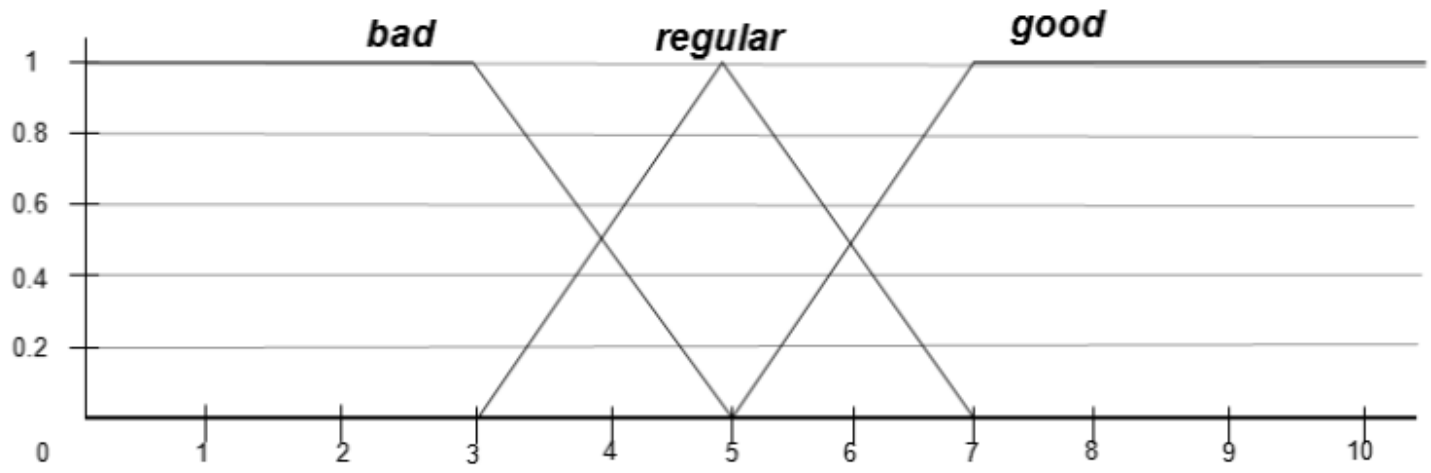
Inteligência Artificial

Aplicações – Projeto “AdaptMLearning”

If (nota is baixa) then (performance is bad)

If (nota is normal) then (performance is regular)

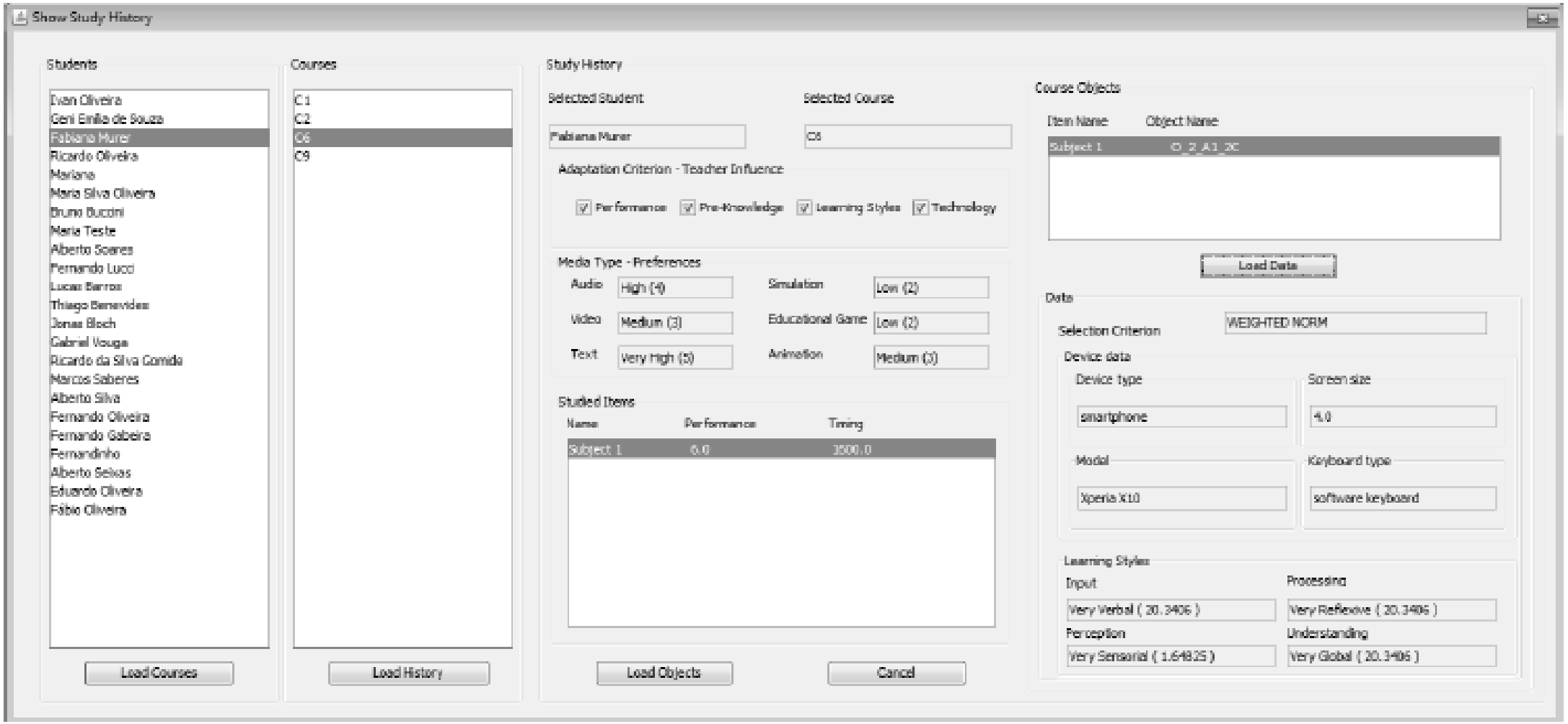
If (nota is alta) then (performance is good)



OLIVEIRA, Ivan Carlos Alcântara de. **AdaptMLearning: uma proposta de sistema de aprendizagem adaptativo e inteligente**. 2013. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.

Inteligência Artificial

Aplicações – Projeto “AdaptMLearning”



OLIVEIRA, Ivan Carlos Alcântara de. **AdaptMLearning: uma proposta de sistema de aprendizagem adaptativo e inteligente**. 2013. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.

Agentes Lógicos

Agente Baseado em Conhecimento – Características do Conhecimento a serem analisadas

- **Características do conhecimento**:

❑ É **volumoso**. ❑ De **difícil caracterização**. ❑ Em **constante mudança**. ❑ É **individual e único**.

- **Aquisição do conhecimento** ou aprendizado **pressupõe**

❑ Aquisição ❑ Armazenamento e ❑ Inferência do conhecimento

- Um **sistema computacional necessita do conhecimento estruturado**, essa estruturação é **conhecida como Representação do Conhecimento**

Agentes Lógicos

Agente Baseado em Conhecimento –Características da Representação do Conhecimento

- **Características da representação do conhecimento**:
  - **Generalizável.**
  - **representação passível de atualização/correção.**
  - **Robusta.**
  - **compreensível.**

- **Representação do conhecimento lida com** :

  ❑ **Fatos** ❑ **Representação de fatos**

Agentes Lógicos

Agente Baseado em Conhecimento – Representação do Conhecimento

- **Representação do conhecimento é a sub-área de IA** cujo objetivo principal é a **busca de formalismos** que possam ser usados para **representar informação a respeito do mundo real**.
- **Exemplos** paradigmas de Representação do conhecimento :

❑ **Lógica.**

❑ **Conhecimento Estatístico.**

❑ **Árvores de Decisão.**

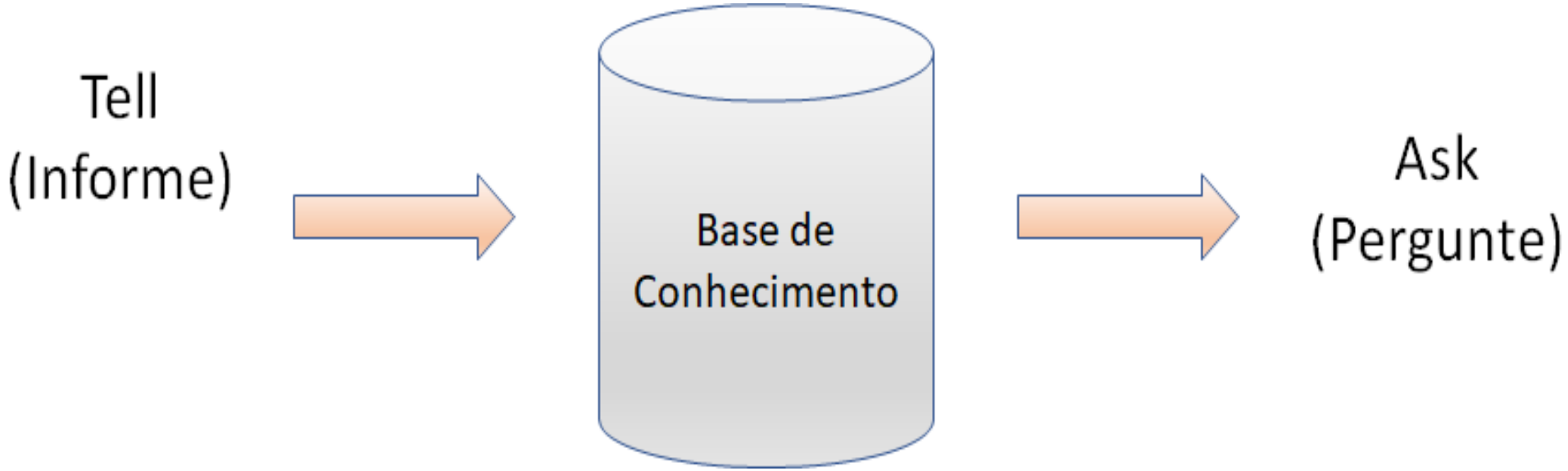
❑ **Ontologia**

- **Raciocínio envolve planejamento e estratégia e é** um **processo de construção de novas sentenças** a partir de **sentenças existentes**.

Agentes Lógicos

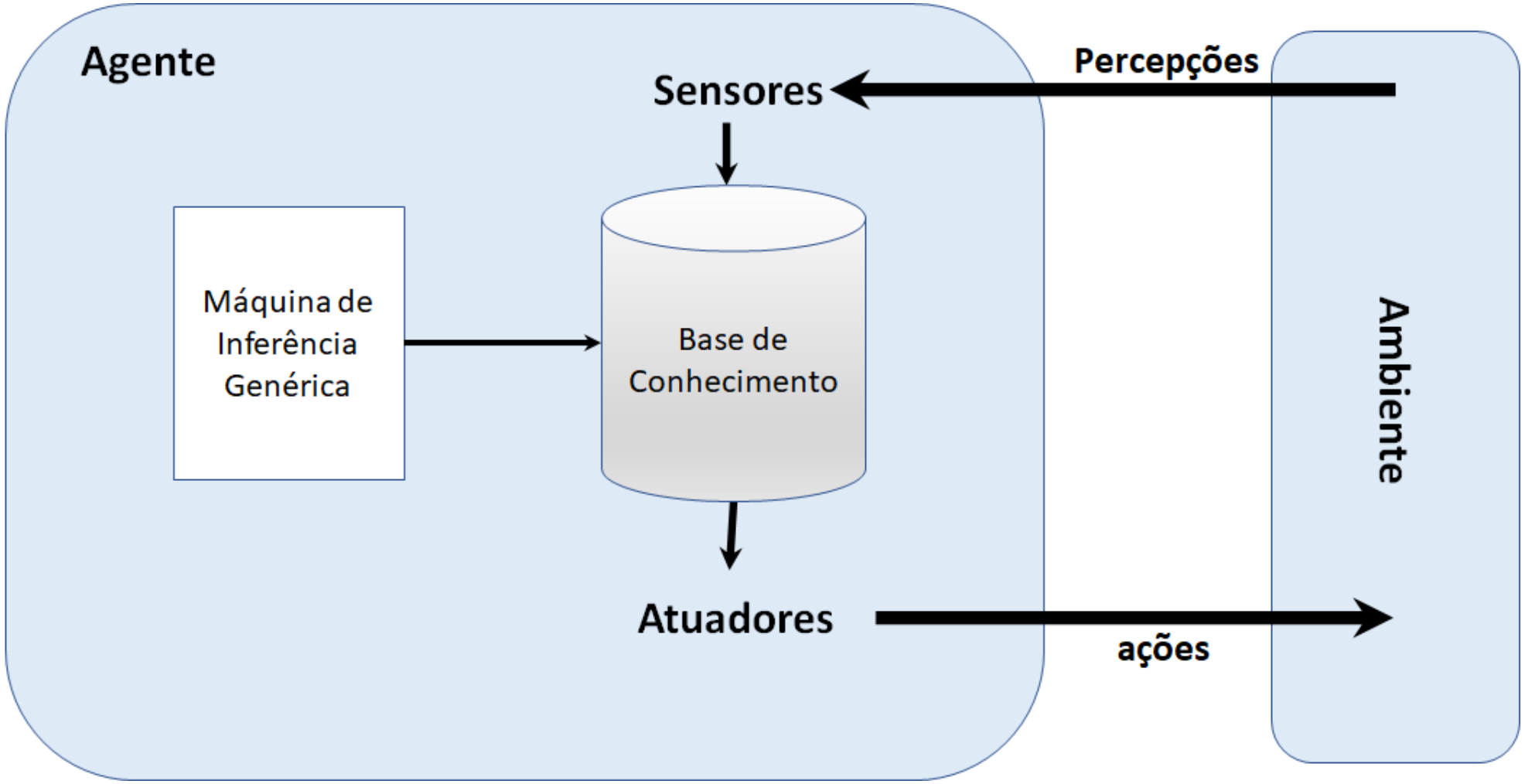
Agente Baseado em Conhecimento – Componentes

- O **componente central** desse agente é sua **base de conhecimento: um conjunto de sentenças (ou axiomas)** expressa em uma **linguagem de representação de conhecimento**.
- Deve ser possível adicionar novas sentenças à base **TELL (informe)** e consultar **ASK (pergunte)** o que se conhece.
- Ambas **as operações podem envolver inferência**, ou seja, a **derivação de novas sentenças a partir de sentenças antigas.**



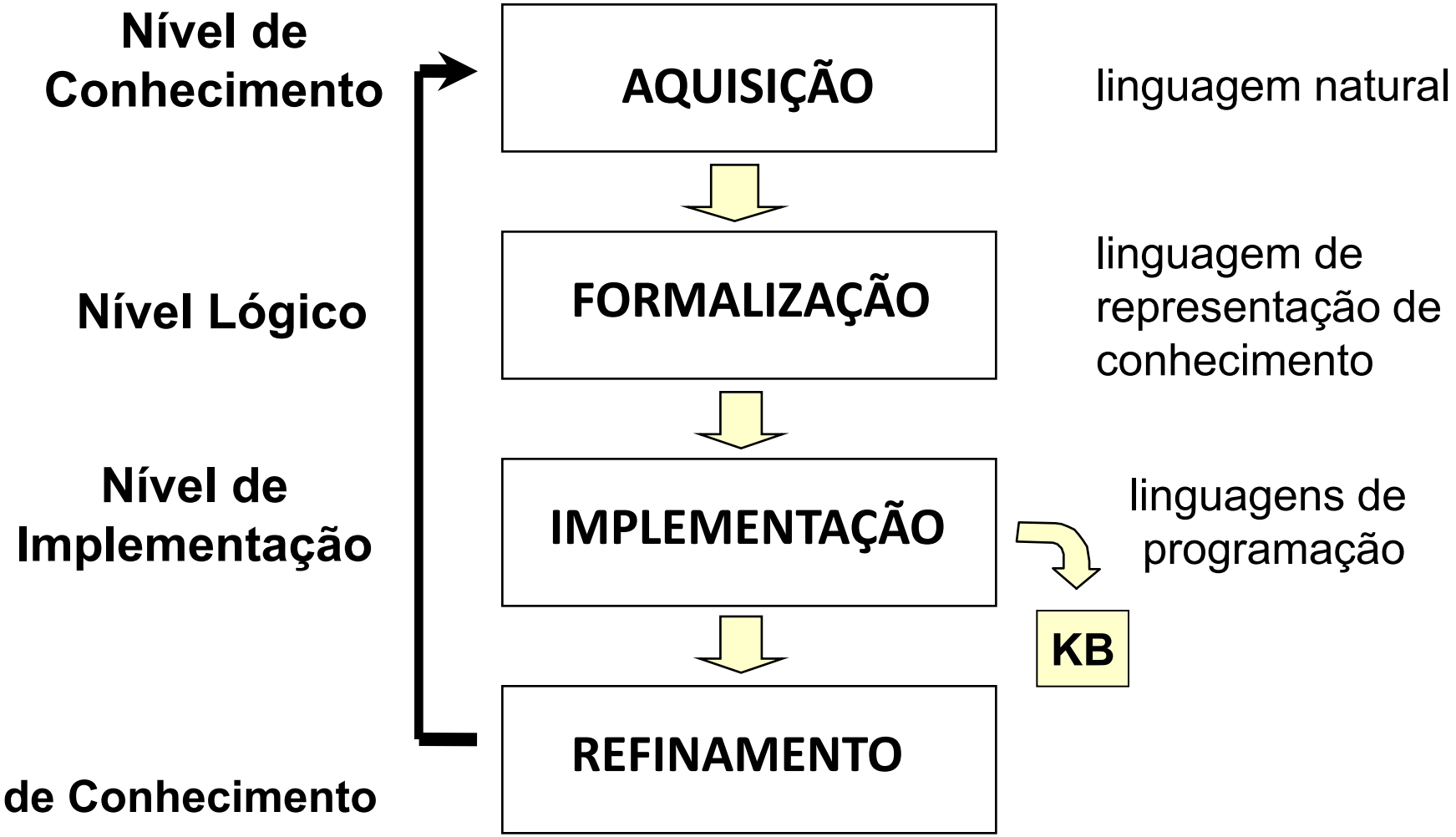
Agentes Lógicos

Agente Baseado em Conhecimento



Agentes Lógicos

Agente Baseado em Conhecimento – Ciclo de Vida dos Sistemas baseados em Conhecimento



KB = Base de Conhecimento

Agentes Lógicos

Agente Baseado em Conhecimento

- A **lógica** (raciocínio lógico) é a **forma pela qual o agente extrai conhecimento da base de conhecimento**, **a fim de determinar** as melhores **ações** a serem tomadas **de acordo com a percepção**.

- A **representação do conhecimento pode ser** por meio da:

❑ Lógica Proposicional

❑ Lógica de Primeira Ordem

❑ Ontologia

❑ Outras linguagens Lógicas

Agentes Lógicos

Agente Baseado em Conhecimento – Representação do Conhecimento - Lógica Proposicional

- **Representa-se os fatos do mundo real** por meio das ***fórmulas bem formadas*** *("fbf's")* ou ***proposições lógicas***.

- Uma **proposição é uma asserção (afirmação)** formulada seguindo uma **certa sintaxe** e suscetível de ser avaliada **"verdadeira" ou "falsa"** por um **dado universo**.

- A **sintaxe** da lógica proposicional **define as sentenças permitidas**.

Agentes Lógicos

Agente Baseado em Conhecimento – Representação do Conhecimento - Lógica Proposicional – Semântica – Tabela Verdade.

P	Q	~P	P ^ Q	P v Q	P → Q	P ↔ Q
V	V	F	V	V	V	V
V	F	F	F	V	V	F
F	V	V	F	V	F	F
F	F	V	F	F	V	V

Agentes Lógicos

Agente Baseado em Conhecimento – Representação do Conhecimento - Lógica Proposicional –Base de Conhecimento (KB)

- **A *Base de Conhecimento* (KB) consiste em**:

❑ **sentenças** representando as **percepções do agente**.

❑ **sentenças válidas implicadas** a **partir** das **sentenças das percepções.**

❑ **regras** utilizadas para **implicar novas sentenças** a partir das sentenças existentes.

- Nosso objetivo é decidir se a KB $\models \alpha$, **base de conhecimento tem como consequência lógica (infere ou conclui) α**.

Agentes Lógicos

Agente Baseado em Conhecimento – Representação do Conhecimento - Lógica Proposicional – Regras de Equivalência

Expressão		**Equivalente a**	**Nome/Abreviação da Regra**		
$(P \wedge Q)$	$\leftrightarrow$	$(Q \wedge P)$	comutatividade de $\wedge$	/	com$\wedge$
$(P \vee Q)$	$\leftrightarrow$	$(Q \vee P)$	comutatividade de $\vee$	/	com$\vee$
$((P \wedge Q) \wedge R)$	$\leftrightarrow$	$(P \wedge (Q \wedge R))$	associatividade de $\wedge$	/	ass$\wedge$
$((P \vee Q) \vee R)$	$\leftrightarrow$	$(P \vee (Q \vee R))$	associatividade de $\vee$	/	ass$\vee$
$\sim(\sim P)$	$\leftrightarrow$	P	eliminação da dupla negação	/	edn
$(P \rightarrow Q)$	$\leftrightarrow$	$(\sim Q \rightarrow \sim P)$	contraposição	/	cont
$(P \rightarrow Q)$	$\leftrightarrow$	$(\sim P \vee Q)$	condicional	/	cond
$(P \leftrightarrow Q)$	$\leftrightarrow$	$((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P))$	eliminação da bicondicional	/	ebic
$\sim(P \wedge Q)$	$\leftrightarrow$	$(\sim P \vee \sim Q)$	De Morgan	/	dm$\wedge$
$\sim(P \vee Q)$	$\leftrightarrow$	$(\sim P \wedge \sim Q)$	De Morgan	/	dm$\vee$
$(P \wedge (Q \vee R))$	$\leftrightarrow$	$((P \wedge Q) \vee (P \wedge R))$	distribuição de $\wedge$ sobre $\vee$	/	dist$\vee$
$(P \vee (Q \wedge R))$	$\leftrightarrow$	$((P \vee Q) \wedge (P \vee R))$	distribuição de $\vee$ sobre $\wedge$	/	dist$\wedge$

Agentes Lógicos

Agente Baseado em Conhecimento – Representação do Conhecimento - Lógica Proposicional – Regras de Inferência

De	**Podemos Deduzir**	**Nome/Abreviação da Regra**		
P, $(P \rightarrow Q)$	Q	Modus Ponens	/	mp
$(P \rightarrow Q, \sim Q)$	$\sim P$	Modus Tolens	/	mt
P, Q	$P \wedge Q$	Conjunção	/	conj
$P \wedge Q$	P, Q	Simplificação	/	simp
P	$P \vee Q$	Adição	/	ad
$P \rightarrow Q, Q \rightarrow R$	$P \rightarrow R$	*Silogismo hipotético*	/	*sh*
$P \vee Q, \sim P$	Q	*Silogismo Disjuntivo*	/	*sd*

Agentes Lógicos

Agente Baseado em Conhecimento – Representação do Conhecimento - Lógica Proposicional – Regras de Inferência

De	**Podemos Deduzir**	**Nome/Abreviação da Regra**		
$P \rightarrow Q$	$\sim Q \rightarrow \sim P$	*Contraposição*	/	*ct1*
$\sim Q \rightarrow \sim P$	$P \rightarrow Q$	*Contraposição*	/	*ct2*
P	$P \wedge P$	*Auto-referência*	/	*ar1*
$P \vee P$	P	*Auto-referência*	/	*ar2*
$P \wedge Q \rightarrow R$	$P \rightarrow Q \rightarrow R$	*Exportação*	/	*exp*
$P, \sim P$	Q	*Inconsistência*	/	*inc*
$P \wedge (Q \vee R)$	$(P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	*Distributiva*	/	*dist1*
$P \vee (Q \wedge R)$	$(P \vee Q) \wedge (P \vee R)$	*Distributiva*	/	*dist2*

- Um **argumento válido** pode ser **representado** por uma fórmula bem formada (fbf) da forma P1 ^ P2 ^... ^ Pn → Q que **é tautologia** (verdade).

Agentes Lógicos

Agente Baseado em Conhecimento – Representação do Conhecimento - Lógica Proposicional – Exemplos de uso 1 - O argumento a seguir é válido?

"Se as taxas de juros caírem, o mercado imobiliário vai melhorar. Ou a taxa federal de descontos vai cair, ou o mercado imobiliário não vai melhorar. As taxas de juros vão cair. Portanto, a taxa federal de descontos vai cair."

Sejam as proposições simples:

J A taxa de juros vai cair.
I O mercado imobiliário vai melhorar.
F A taxa federal de descontos vai cair.

O argumento fica: $(J \rightarrow I) \wedge (F \vee \sim I) \wedge J \rightarrow F.$

Agentes Lógicos

Agente Baseado em Conhecimento – Representação do Conhecimento - Lógica Proposicional – Exemplos de uso 1 - O argumento a seguir é válido?

O argumento fica: $(J \rightarrow I) \wedge (F \vee \sim I) \wedge J \rightarrow F$.

Uma sequência de demonstração para estabelecer a validade desse argumento é:

1. $J \rightarrow I$	hipótese
2. $F \vee \sim I$	hipótese
3. J	hipótese
4. $\sim I \vee F$	2, comutativa
5. $I \rightarrow F$	4, condicional
6. $J \rightarrow F$	1, 5, silogismo hipotético
7. F	3, 6, modus ponens

Expressão	**Equivalente a**	**Nome/Abreviação da Regra**
$(P \wedge Q)$	$(Q \wedge P)$	comutatividade de $\wedge$
$(P \vee Q)$	$(Q \vee P)$	comutatividade de $\vee$
$\sim(\sim P)$	P	eliminação da dupla negação
$(P \rightarrow Q)$	$(\sim P \vee Q)$	condicional
De	**Podemos Deduzir**	**Nome**
P, $(P \rightarrow Q)$	Q	Modus Ponens
$(P \rightarrow Q, \sim Q)$	$\sim P$	Modus Tolens
P, Q	$P \wedge Q$	Conjunção
$P \rightarrow Q, Q \rightarrow R$	$P \rightarrow R$	*Silogismo hipotético*

Agentes Lógicos

Agente Baseado em Conhecimento – Representação do Conhecimento - Lógica Proposicional – Problemas com o Agente Proposicional

- **Lógica Proposicional**
  - É capaz de fazer inferências que resultam em ações.
  - Contudo, esta lógica é “fraca”, não sendo capaz de lidar com domínios simples.

Agentes Lógicos

Agente Baseado em Conhecimento – Representação do Conhecimento - Lógica Proposicional – Problemas com o Agente Proposicional – Gestão de Fluxo de Pessoas em Sala de Aulas e Corredores de um Smart Campus

- Exemplo: Criação de um agente baseado em conhecimento para monitorar e raciocinar sobre a **ocupação e o deslocamento de pessoas no campus**.
- **O que a lógica proposicional permitiria fazer?**
- **Poderíamos ter proposições do tipo: Sala204_Cheia** = Verdadeiro/Falso; **Corredor_Aberto** = Verdadeiro/Falso; e **Alarme_Disparado** = Verdadeiro/Falso
- Isso ajudaria apenas a responder questões binárias simples:
  - "A sala 204 está cheia?"
  - "O corredor está aberto?"

Agentes Lógicos

Agente Baseado em Conhecimento – Representação do Conhecimento - Lógica Proposicional – Problemas com o Agente Proposicional – Gestão de Fluxo de Pessoas em Sala de Aulas e Corredores de um Smart Campus

- **Onde a lógica proposicional não é útil:**
- **Quantificação**
  Exemplo: *"**Há mais de 30 pessoas na sala 204**."*
  Lógica proposicional **não lida com números**. Só poderia dizer "Sala cheia = verdadeiro/falso", mas não quantos estão presentes.

- **Relações espaciais e temporais**
  Exemplo: *"**O grupo de alunos saiu da sala 204 às 20h e se dirigiu para o auditório**."*
  Lógica proposicional **não expressa quem**, **quando** ou **para onde**.

Agentes Lógicos

Agente Baseado em Conhecimento – Representação do Conhecimento - Lógica Proposicional – Problemas com o Agente Proposicional – Gestão de Fluxo de Pessoas em Sala de Aulas e Corredores de um Smart Campus

- **Onde a lógica proposicional não é útil:**
- **Dinâmica e mudança de estado**
  Exemplo: *"**Se uma aula termina, os alunos vão ocupar o corredor e depois a cantina**."*
  Lógica proposicional **não modela transições de estados ao longo do tempo** (precisaríamos de lógica temporal ou modelos dinâmicos).
- **Incerteza**
  Exemplo: *"**A câmera detecta com 80% de probabilidade que há 15 pessoas na sala**."*
  Lógica proposicional **não representa graus de incerteza ou probabilidade**.

Agentes Lógicos

Agente Baseado em Conhecimento – Representação do Conhecimento - Lógica Proposicional – Problemas com o Agente Proposicional – Gestão de Fluxo de Pessoas em Sala de Aulas e Corredores de um Smart Campus

- Para esse domínio, seria possível usar:
  - **Lógica de Predicados de Primeira Ordem** (para expressar relações do tipo EstáEm(Pessoa, Local, Tempo)),
  - **Lógicas temporais ou dinâmicas** (para modelar transições),
  - **Modelos probabilísticos** (como Redes Bayesianas ou ***Graph Neural Networks*** **(GNNs)** para padrões de mobilidade).
  - **Ontologias** para definição de camada semântica que organiza o domínio **combinadas com outras tecnologias tais como:**

    a) OWL / RDF / SPARQL: Para formalização e consulta semântica;

    b) **Sensores IoT + Bancos de Dados**: Para alimentar dinamicamente a ontologia (ex.: ocupação em tempo real);

    c) **Graph Databases (Neo4j, Stardog, Ontotext GraphDB)**: Para armazenar e consultar o grafo semântico;

    d) **Machine Learning / GNNs**: Para detectar padrões e prever fluxos a partir dos dados já organizados semanticamente.

Agentes Lógicos

Agente Baseado em Conhecimento – Representação do Conhecimento - Lógica de Primeira Ordem

- A **lógica de predicados de primeira ordem** pode ser vista como uma **extensão da lógica das proposições**.

- **Permite introduzir** elementos gerais chamados "**variáveis“** (normalmente chamadas u, v, …, z), que podem ser quantificadas pelo **quantificador universal ∀ (qualquer)** ou pelo **quantificador existencial ∃ (existe).**

- A **noção de primeira ordem** é associada ao fato das **variáveis poderem ser quantificadas**, mas não os predicados nem as funções.

Agentes Lógicos

Agente Baseado em Conhecimento – Representação do Conhecimento - Lógica de Primeira Ordem – Regras de Inferência

De	Podemos deduzir	Nome Regra/Abreviação	Restrições sobre o uso
(∀x)P(x)	**P(t) onde t é uma variável ou um símbolo constante**	**Particularização universal – pu**	**Se t for uma variável, não deve estar dentro do escopo de um quantificador para t.**
(∃x)P(x)	**P(a), onde a é um símbolo constante não utilizado anteriormente na sequência de demonstração**	**Particularização existencial – pe**	**É necessário que seja a primeira regra a usar a.**

Agentes Lógicos

Agente Baseado em Conhecimento – Representação do Conhecimento - Lógica de Primeira Ordem – Regras de Inferência

De	Podemos deduzir	Nome Regra/Abreviação	Restrições sobre o uso
P(x)	**(∀x)P(x)**	**Generalização universal - gu**	**P(x) não pode ter sido deduzida de nenhuma hipótese na qual x é uma variável livre nem pode ter sido deduzida, através de pe, de uma fbf na qual x é uma variável livre.**
P(x) ou P(a) onde a é um símbolo constante	**(∃x)P(x)**	**Generalização existencial - ge**	**Para ir de P(a) a (∃x)P(x), x não pode aparecer em P(a).**

Agentes Lógicos

Agente Baseado em Conhecimento – Representação do Conhecimento - Lógica de Primeira Ordem – Regras de Inferência – Exemplo – Provar pela lógica de predicados

- Seja o argumento válido: “Todo microcomputador tem uma porta serial. Alguns microcomputadores tem uma porta paralela. Portanto, alguns microcomputadores tem uma porta serial e uma porta paralela.”

- Usando a notação:

  M(x) para “x é um microcomputador”.
  S(x) para “x tem uma porta serial”.
  P(x) para “x tem uma porta paralela”.

- O argumento fica:

$$(\forall x)[M(x) \rightarrow S(x)] \wedge (\exists x)\ [M(x) \wedge P(x)] \rightarrow (\exists x)\ [\ M(x) \wedge S(x) \wedge P(x)\ ].$$

Agentes Lógicos

Agente Baseado em Conhecimento – Representação do Conhecimento - Lógica de Primeira Ordem – Regras de Inferência – Exemplo – Provar pela lógica de predicados

$$(\forall x)[M(x) \rightarrow S(x)] \wedge (\exists x)\,[M(x) \wedge P(x)] \rightarrow (\exists x)\,[\,M(x) \wedge S(x) \wedge P(x)\,].$$

- Uma sequência de demonstração é:

1)	$(\forall x)[M(x) \rightarrow S(x)]$	hipótese
2)	$(\exists x)\,[M(x) \wedge P(x)]$	hipótese
3)	$M(a) \wedge P(a)$	2, pe
4)	$M(a) \rightarrow S(a)$	1, pu
5)	$M(a)$	3, simplificação (De: $P \wedge Q$ Deduz: P, Q)
6)	$S(a)$	4, 5, modus ponens (De: P, $(P \rightarrow Q)$ Deduz: Q)
7)	$M(a) \wedge P(a) \wedge S(a)$	3, 6, conjunção (De: P, Q Deduz: $P \wedge Q$)
8)	$M(a) \wedge S(a) \wedge P(a)$	7, comutativa ($(P \wedge Q) \leftrightarrow (Q \wedge P)$)
9)	$(\exists x)\,[\,M(x) \wedge S(x) \wedge P(x)\,]$	8, generalização existencial

Agentes Lógicos

Agente Baseado em Conhecimento – Representação do Conhecimento - Lógica de Primeira Ordem – Vantavens e inconvenientes da lógica formal

- **Adaptada ao raciocínio exato** em situações em que **dispõe de dados completos**, como a **demonstração de teoremas**, a resolução de enigmas, etc.

- **Não permite tomar decisões nos casos de informações incompletas**, ao contrário da capacidade do homem, que é capaz de raciocinar desta forma.

- **Para remediar algumas limitações**, **outras lógicas foram introduzidas**, em especial as lógicas não monotônicas, as lógicas multivaloradas e as lógicas modais (exemplos, **lógica nebulosa** e **lógica paraconsistente**).

Agentes Lógicos

Agente Baseado em Conhecimento – Representação do Conhecimento - Lógica de Primeira Ordem – Gestão de Fluxo de Pessoas em Sala de Aulas e Corredores

- A Lógica de Primeira Ordem é bem mais expressiva que a proposicional, pois permite **quantificação, variáveis e relações entre objetos**. Isso já é suficiente para lidar com muitos aspectos do problema.

1. **Representar ocupação de ambientes**

Exemplo:

$$\exists x \ (Pessoa(x) \land EstáEm(x,Sala204)) \rightarrow Ocupada(Sala204)$$

→ Se existir pelo menos uma pessoa x tal que x está na sala 204, então a sala 204 tem gente e está ocupada.

Agentes Lógicos

Agente Baseado em Conhecimento – Representação do Conhecimento - Lógica de Primeira Ordem – Gestão de Fluxo de Pessoas em Sala de Aulas e Corredores de um Smart Campus

- **O que a Lógica de Primeira Ordem não faz bem?**

1. **Contagem exata e aritmética**

A LPO consegue dizer *"existe alguém"* ou *"há mais de um"*, mas **não é prática para expressar *"há exatamente 27 pessoas na sala"*.**

→ Para isso seria necessário estender para **lógica com aritmética** (como a Aritmética de *Presburger* ou integração com bancos de dados).

Agentes Lógicos

Agente Baseado em Conhecimento – Representação do Conhecimento - Lógica de Primeira Ordem – Gestão de Fluxo de Pessoas em Sala de Aulas e Corredores de um Smart Campus

- **O que a Lógica de Primeira Ordem não faz bem?**

2. Temporalidade / Dinâmica

- **A LPO não trata bem de tempo**:
- Não consegue representar mudança de estado (**"João estava na sala às 10h, depois foi ao corredor às 10h10"**).
- Precisa ser estendida para **lógica temporal** (LTL - *Lógica Temporal Linear*. CTL - *Lógica de Árvore de Computação)* ou **usar marcações de tempo nos predicados** (EstáEm(João, Sala204, t)).

Agentes Lógicos

Agente Baseado em Conhecimento – Representação do Conhecimento - Lógica de Primeira Ordem – Gestão de Fluxo de Pessoas em Sala de Aulas e Corredores de um Smart Campus

- A LPO **pode representar relações** entre pessoas, salas e corredores, **aplicar restrições de capacidade e permitir inferências lógicas.**

- **A LPO não faz bem:**
  - **Contar ocupação exata, Tratar tempo e mudanças dinâmicas, Lidar com incertezas de sensores, Escalar de forma eficiente em ambientes muito grandes.**

- **Por isso, ela costuma ser combinada com:**
  - **Ontologias (OWL-Time, GeoSPARQL) → semântica + temporalidade/espaço.**
  - ***Probabilistic Logic* / Redes Bayesianas → incerteza.**
  - ***Graph Databases* + GNNs → eficiência e predição de padrões de fluxo.**

Agentes Lógicos

Agente Baseado em Conhecimento – Representação do Conhecimento - Lógica de Primeira Ordem – Aplicações da Lógica

- **Linguagem que integra o raciocínio lógico**:
  - **PROLOG: abreviação de PROgramming in LOGic**, é uma linguagem de programação declarativa.
  - **Baseada na lógica de predicados** (**primeira ordem)** e já vem equipada com suas próprias regras de inferência.
- **O seu processo de computação** pode ser visto como uma **sequência de inferências lógicas**.
- Seu programa tem **conjunto de declarações** (**banco de dados** Prolog) e tem **fatos e regras** (que não devem ser confundidas com as regras de inferência).

Agentes Lógicos

Agente Baseado em Conhecimento – Representação do Conhecimento - Lógica de Primeira Ordem – Prolog – Cláusulas de Horn e Resolução

- Considerando o **banco de dados** e a **pergunta: “Quais X são presas?”**

```
% Base de conhecimento
% Fatos
come(urso, peixe).
come(urso, raposa).
come(porquinho-da-india, grama).
animal(urso).
animal(peixe).
animal(raposa).
animal(porquinho-da-india).
% Regras
presa(X) :- come(Y, X), animal(X).
```

Agentes Lógicos

Agente Baseado em Conhecimento – Representação do Conhecimento - Ontologia

- Uma **ontologia define um conjunto de conceitos e as relações entre eles dentro de um domínio específico** com o objetivo de estruturar e organizar o conhecimento de maneira formal e compartilhável.

- Uma ontologia **pode ser considerada uma base de conhecimento**, mas **de uma forma mais estruturada e hierárquica**.

- Úteis quando há necessidade de **compartilhar conhecimento entre agentes inteligentes**, melhorar a compreensão da linguagem natural e fornecer **raciocínio automatizado**.

- uma ontologia **define o vocabulário comum e as regras de relacionamento que permitem interoperabilidade entre sistemas**.

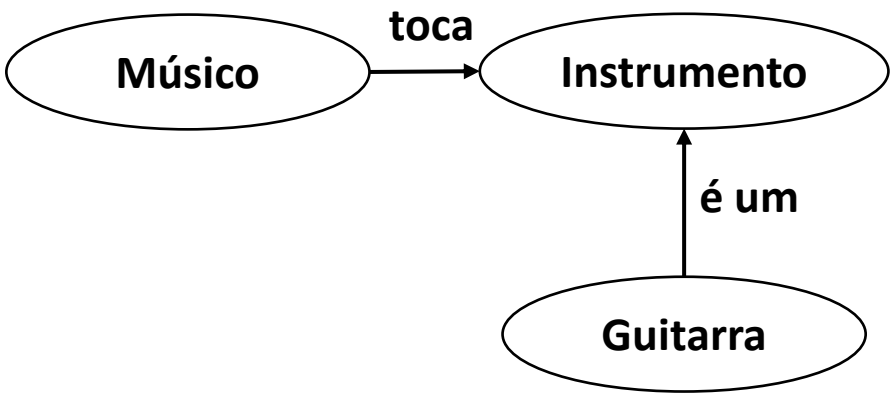
Agentes Lógicos

Agente Baseado em Conhecimento – Representação do Conhecimento – Ontologia – Características Principais

- **Conceitos (Classes)**: Representam entidades do domínio.
- **Relações:** Definem como os conceitos estão conectados.
- **Propriedades (Atributos ou Papéis**): Definem características dos conceitos.
- **Axiomas:** Regras lógicas que impõem restrições e garantem consistência.
- **Instâncias**: Exemplos concretos dos conceitos.
- **Vocabulário controlado:** Termos padronizados que evitam ambiguidade.

Agentes Lógicos

Agente Baseado em Conhecimento – Representação do Conhecimento - Ontologia



Instâncias

Tripla inserida

José toca Guitarra

Relacionamento Inferido

José é um músico

- **Uma máquina é capaz de fazer inferências com base nos conceitos e relacionamentos e restrições definidos.**

Agentes Lógicos

Agente Baseado em Conhecimento – Representação do Conhecimento – Ontologia – Exemplo – Smart Campus

1. Conceitos (Classes):

Pessoa

Aluno, Professor, Funcionário

Edifício

Sala de Aula, Laboratório, Biblioteca

Evento

Aula, Seminário, Reunião

Recurso

Computador, Projetor, Wi-Fi

Agentes Lógicos

Agente Baseado em Conhecimento – Representação do Conhecimento – Ontologia – Exemplo – Smart Campus

2. **Relações:**
   frequenta(Pessoa, Edifício)
   organiza(Pessoa, Evento)
   ocorreEm(Evento, Edifício)
   possui(Edifício, Recurso)

3. **Propriedades (Atributos):**
   Pessoa tem Nome, ID, tipo
   Edifício tem Nome, capacidade
   Evento tem Horário, duração
   Recurso tem Status (ativo/inativo)

Agentes Lógicos

Agente Baseado em Conhecimento – Representação do Conhecimento – Ontologia – Exemplo – Smart Campus

4. Axiomas (Regras):

a) Um Aluno só pode frequentar Salas de Aula, Bibliotecas e Laboratórios.

$\forall x$ (Aluno(x) $\rightarrow$ frequenta(x, SalaDeAula) $\vee$ frequenta(x, Biblioteca) $\vee$ frequenta(x, Laboratorio))

b) Um Professor pode organizar Aulas e Seminários.

$\forall x$ (Professor(x) $\rightarrow$ organiza(x, Aula) $\vee$ organiza(x, Seminario))

c) Um evento pode ocorrer em apenas um único edifício:

$\forall e \exists b$ (Evento(e) $\rightarrow$ ocorreEm(e, b))

Agentes Lógicos

Agente Baseado em Conhecimento – Representação do Conhecimento – Ontologia – Exemplo – Smart Campus

1.5 Instâncias (Exemplos)

Pessoas

João (Aluno, ID: 123)

Ivan Carlos (Professor, ID: 456)

Edifícios

Sala 204 (Sala de Aula, capacidade: 40)

Laboratório de Inteligência Artificial (Laboratório, capacidade: 20)

Eventos

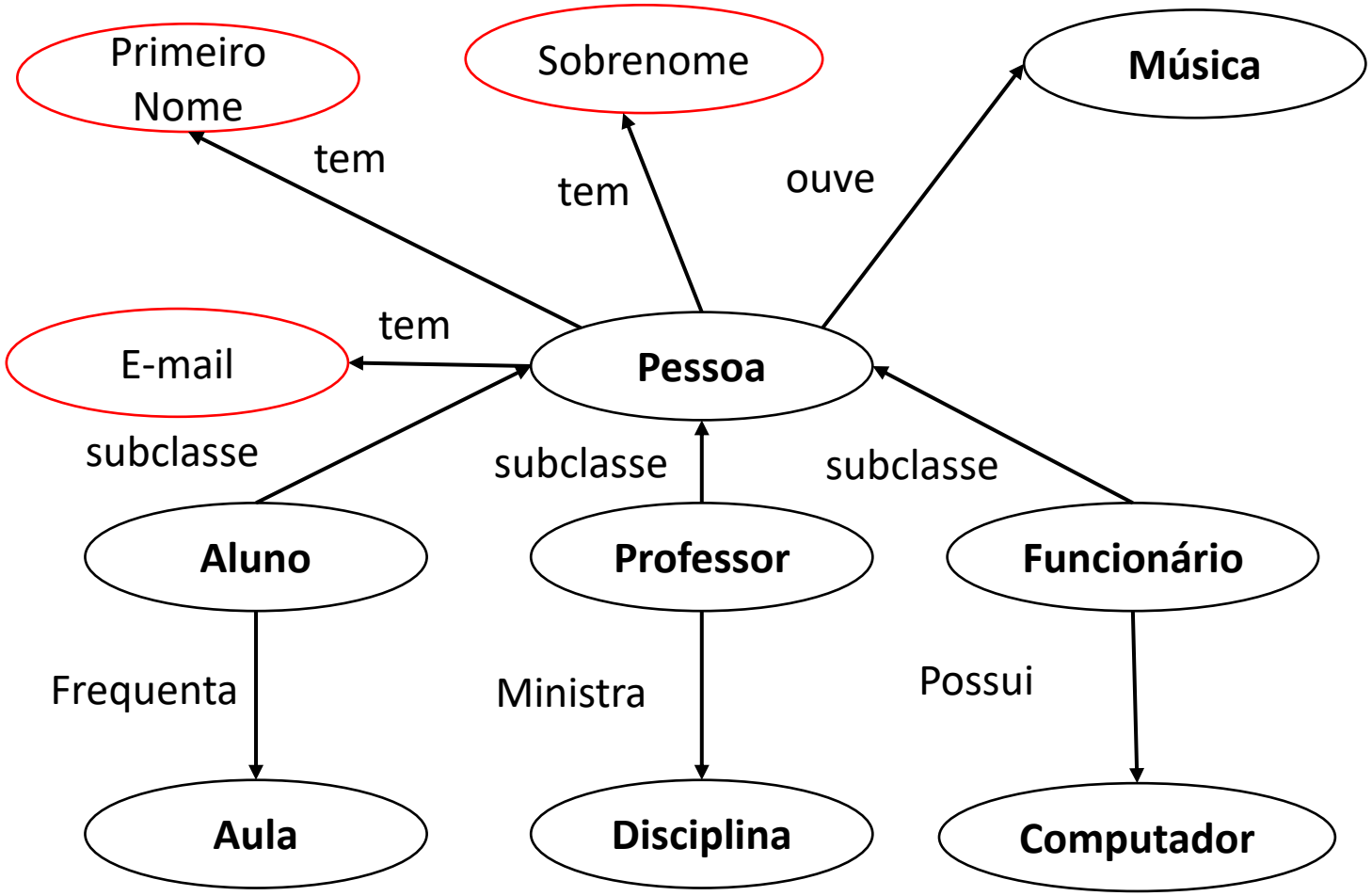
Aula de IA (ocorre na Sala 204)

Recursos

Projetor A (ativo, pertence à Sala 204)

Agentes Lógicos

Agente Baseado em Conhecimento – Representação do Conhecimento – Ontologia – Exemplo – Smart Campus – Visualização Gráfica



Agentes Lógicos

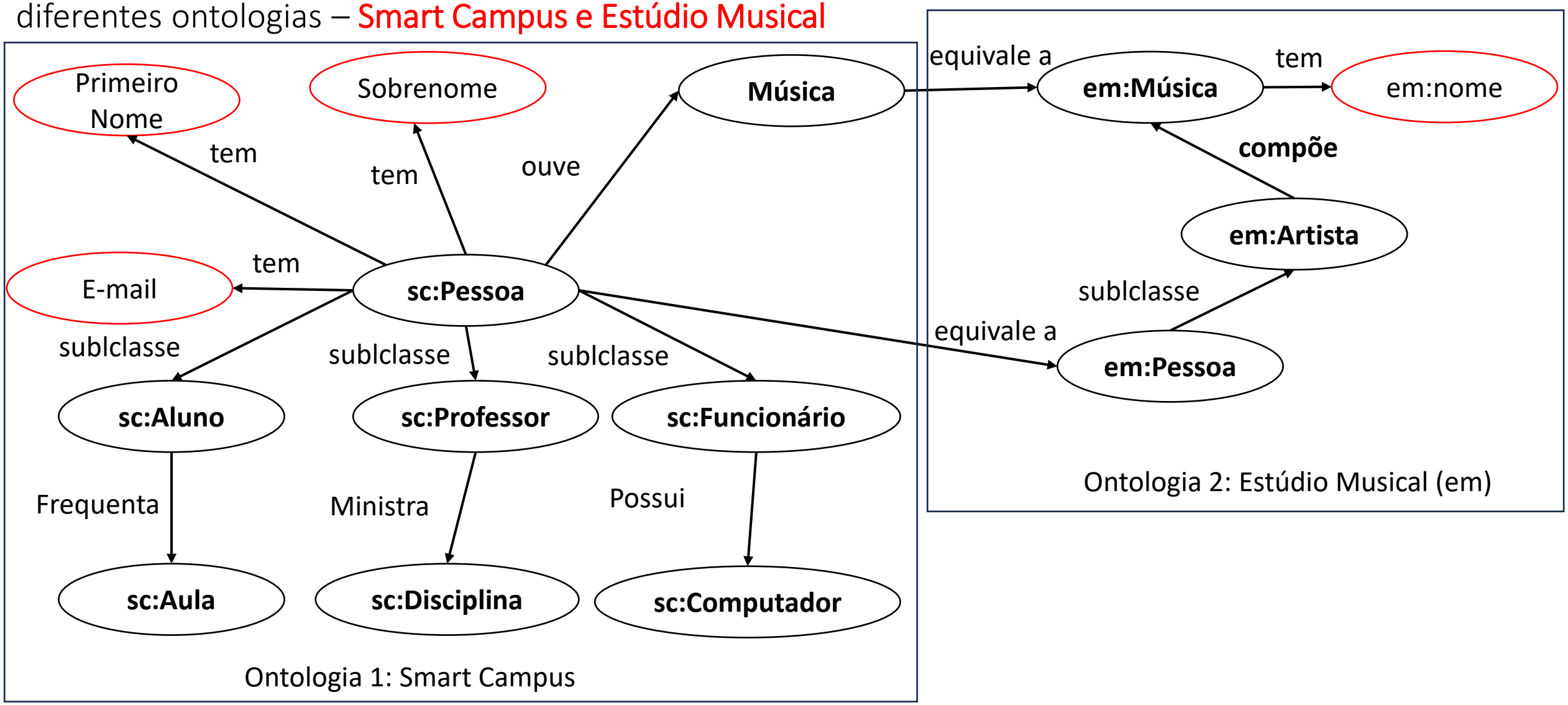
Agente Baseado em Conhecimento – Representação do Conhecimento – Ontologia – Exemplo – Smart Campus – Representação Formal

Sujeito	Predicado	Objeto
Pessoa	tem	Primeiro Nome
Pessoa	tem	Sobrenome
Pessoa	tem	E-mail
Pessoa	ouve	Música
Aluno	é uma	Pessoa
Aluno	frequenta	Aula
Professor	é uma	Pessoa
Professor	ministra	Disciplina
Funcionário	é uma	Pessoa
Funcionário	possui	Computador

A representação no formato de triplas é para que as ontologias possam ser processadas computacionalmente

Agentes Lógicos

Agente Baseado em Conhecimento – Representação do Conhecimento – Ontologia – Exemplo –Visualização Gráfica – Criação de novos relacionamentos entre conceitos de diferentes ontologias – Smart Campus e Estúdio Musical



Agentes Lógicos

Agente Baseado em Conhecimento – Representação do Conhecimento – Ontologia –- Categorias

Categorias de Ontologias:

- **Genérica (ou de Alto Nível): conceitos gerais, ex.: objeto, evento, agente.**
- **Domínio: área específica, ex.: smart campus.**
- **Tarefa:** foca em representar **atividades, ex.: planejamento de rotas.**
- **aplicação:** construídas para resolver um **problema específico (domínio + tarefa). Ex.:** “Se uma sala está superlotada, o sistema gera uma Recomendação de Espaço alternativo para os Estudantes.”

Agentes Lógicos

Agente Baseado em Conhecimento – Representação do Conhecimento – Ontologia — Benefícios

- **Interoperabilidade: Integração de diferentes sistemas do campus** (gestão de alunos, eventos, recursos).
- **Inferência de conhecimento: Permite automatizar raciocínios**, como sugerir salas de aula disponíveis para um evento.
- **Recuperação de informação: Facilita buscas inteligentes** baseadas em conceitos e relações.
- **Reuso de conhecimento:** ontologias podem ser estendidas e adaptadas.
- **Explicabilidade:** facilita a compreensão de decisões de IA (XAI).

Bibliografia

BÁSICA:

- RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. **Inteligência artificial** - 3ª. Ed. GEN LTC, 2013.
- FACELI, Katti et al. **Inteligência artificial: uma abordagem de aprendizado de máquina**. Rio de Janeiro: LTC- Livros Técnicos e Científicos, 2011.
- LUGER, George F. **Inteligência Artificial** - 6ª ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013.

COMPLEMENTAR:

- BLACKBURN, Patrick et. al. Learn Prolog Now! Disponível em: http://www.learnprolognow.org/ Acesso em: 22 de janeiro de 2021.
- IBM Watson Disponível em: https://www.ibm.com/watson Acesso em: 22 de janeiro de 2021.
- SOUSA, Diego Gabriel de. et al. Uma Introdução a Lógica Fuzzy. Disponível em: http://www.logicafuzzy.com.br/wpcontent/uploads/2013/04/uma_introducao_a_logica_fuzzy.pdf Acesso em 22 de janeiro de 2021.

ADICIONAIS:

- COPPIN, Ben. Inteligência Artificial. Rio de Janeiro: LTC, 2010.
- EVENSON, Mark et. al. Common-Lisp .Net. Disponível em: https://commonlisp.net/tutorials Acesso em: 22 de janeiro de 2021.
- FRANCO, C. R. Inteligência Artificial. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S. A., 2014. 168p.
- MEDEIROS, L. F. Inteligência Artificial Aplicada: Uma Abordagem Introdutória. Curitiba: Ed. Intersaberes. 2018.